中学数学 第1〜4章

1か月テスト（本番）

日付	
名前	
点数	／100点

制限時間 **50分**。計算の途中の式も消さずに残しておこう。わからない問題は飛ばして、できる問題から解こう。
合格ライン：計算問題（1〜20）で 48点以上（8割）

Ⅰ　計算問題（60点）

正負の数（各3点・計15点）　次の計算をしなさい。

(1) $2+(-12)-(-4)$	(2) $(-9)\times 2\times(-5)$
(3) $-56\div(-8)+(-3)$	(4) $(-4)^2-(-2)\times 3$
(5) $-4^2+(-6)\times(-2)$	

文字式の計算（各3点・計15点）　次の式を計算しなさい。

(6) $-(-5x-6y)-2(2x+5y)$	(7) $-4(4x-4y)-6(-3x+5y)$
(8) $-3(-3x+4y)-(-2)(5x+4y)$	(9) $\dfrac{x+1}{3}-\dfrac{5x-5}{4}$
(10) $\dfrac{5-x}{3}-\dfrac{-x-1}{4}$	

一次方程式（各3点・計15点）　次の方程式を解きなさい。

(11) $5x+12=36-x$	(12) $6x-11=-8x-81$

(13) $12 - x = 3x + 40$	(14) $-x - 4 = 2x - 22$
(15) $\dfrac{x-2}{4} = \dfrac{x+3}{3} - 1$	

連立方程式（各3点・計15点）

次の連立方程式を解きなさい。

(16) $\begin{cases} 2x + 4y = 20 \\ -x - 5y = -19 \end{cases}$	(17) $\begin{cases} -2x + 5y = -1 \\ 4x - y = -7 \end{cases}$
(18) $\begin{cases} -2x + 3y = 14 \\ 3x + y = 12 \end{cases}$	(19) $\begin{cases} -5x + 2y = -13 \\ x + y = 11 \end{cases}$
(20) $\begin{cases} 2x - 4y = -22 \\ 3x - 5y = -30 \end{cases}$	

II　文章題（25点）　各5点（式 2点・答え 3点）。わからないものを x などの文字でおいて、方程式をつくって解きなさい。

(21) **【代金】**1本 120 円のペンと 1本 70 円の鉛筆を合わせて 15 本買ったら、代金は 1450 円でした。ペンと鉛筆をそれぞれ何本買いましたか。

式

答え

(22) **【過不足】**画用紙を何人かに配ります。1人に 3 枚ずつ配ると 14 枚余り、5 枚ずつ配ると 6 枚足りません。人数と画用紙の枚数を求めなさい。

式

答え

(23) **【速さ】**妹が家を出て分速 60 m で歩き始めました。その 15 分後に、姉が分速 150 m の自転車で同じ道を追いかけました。姉は出発してから何分後に妹に追いつきますか。

式

答え

(24) **【つるかめ算】**自転車（車輪 2 つ）と三輪車（車輪 3 つ）が合わせて 18 台あります。車輪の数は合わせて 43 個です。自転車と三輪車はそれぞれ何台ありますか。

式

答え

(25) **【代金（連立）】**ノート 2 冊とペン 3 本を買うと 690 円、ノート 4 冊とペン 1 本を買うと 730 円です。ノート 1 冊、ペン 1 本の値段をそれぞれ求めなさい。

式

答え

III　説明問題（15点）　各5点。友だちに教えるつもりで、言葉や式で説明しなさい。

(26) $(-12) \div (-4)$ の答えはなぜプラス（$+3$）になるのですか。かけ算を使って説明しなさい。

(27) $-(a-b)$ はなぜ $-a+b$ になるのですか。$a=5,\ b=2$ などの数を入れて確かめながら説明しなさい。

(28) $x+y=5$ という式が1本だけでは x と y が1つに決まらないのはなぜですか。また、もう1本式があると決まるのはなぜですか。

解答と採点基準（先生・保護者用）

得点集計

区分	正負の数	文字式	一次方程式	連立方程式	計算 小計	文章題	説明	合計
配点	15	15	15	15	60	25	15	100
得点								

合格判定：計算 小計が 48点以上 → 合格（各問 3点、部分点なし）。
不合格の場合は、**15点中 9点以下だった章**（＝5問中2問以上まちがえた章）を本書で読み直し、その章の計算ドリルをもう一周してから再テストしましょう。

Ⅰ　計算問題（各3点）

正負の数	(1) -6	(2) 90	(3) 4	(4) 22	(5) -4
文字式の計算	(6) $x-4y$	(7) $2x-14y$	(8) $19x-4y$	(9) $\frac{19-11x}{12}$	(10) $\frac{23-x}{12}$
一次方程式	(11) $x=4$	(12) $x=-5$	(13) $x=-7$	(14) $x=6$	(15) $x=-6$
連立方程式	(16) $x=4,\ y=3$	(17) $x=-2,\ y=-1$	(18) $x=2,\ y=6$	(19) $x=5,\ y=6$	(20) $x=-5,\ y=3$

連立方程式は x と y の両方が正しくて 3点。文字式は同じ式になっていれば形が違っても正解（例：$\frac{19-11x}{12}$ と $\frac{-11x+19}{12}$）。

Ⅱ　文章題（式2点・答え3点）

番号	型	式の例	答え
(21)	代金	ペンを x 本とすると $120x+70(15-x)=1450$	**ペン 8 本、鉛筆 7 本**
(22)	過不足	人数を x 人とすると　$3x+14=5x-6$	**10 人、画用紙 44 枚**
(23)	速さ	姉が出発して x 分後に追いつくとすると　$150x=60(x+15)$	**10 分後**
(24)	つるかめ算	自転車を x 台、三輪車を y 台とすると $\begin{cases}x+y=18\\2x+3y=43\end{cases}$	**自転車 11 台、三輪車 7 台**
(25)	代金（連立）	ノート 1 冊を x 円、ペン 1 本を y 円とすると	**ノート 150 円、ペン 130 円**

		$\begin{cases} 2x+3y=690 \\ 4x+y=730 \end{cases}$	

式は、正しい方程式が立っていれば文字のおき方が違っても2点。答えは問われているものをすべて答えて3点（片方のみ：1点）。単位の書き忘れは減点しない。算数の方法（線分図・表など）で正しく解けていても満点とする。

III　説明問題（各5点）

(26) わり算はかけ算の逆。$(-4)\times\square=-12$ となる $\square$ を探すと、$(-4)\times 3=-12$ なので $\square=3$（プラス）。「マイナス×マイナス＝プラス」の裏返しになっている。

採点基準（5点）

- 「わり算はかけ算の逆」として、$(-4)\times\square=-12$ の形で考えている：3点
- $\square=3$（プラス）になることにつなげて説明している：2点
- 「マイナス÷マイナスはプラスだから」とルールをくり返すだけのもの：0点

(27) $-(a-b)$ は $(-1)\times(a-b)$ のこと。分配法則で $(-1)\times a+(-1)\times(-b)=-a+b$ になる。例：$-(5-2)=-3$、$-5+2=-3$ で等しい（$-5-2=-7$ とは違う）。

採点基準（5点）

- $-(a-b)=(-1)\times(a-b)$ と見て分配法則を使っている（または「かっこの中の符号がすべて変わる」理由を述べている）：3点
- 数を入れて $-(5-2)=-3=-5+2$ のように等しいことを確かめている：2点
- 数で確かめているだけで、理由の説明がないもの：2点まで

(28) $x+y=5$ を満たす組は $(1,4),(2,3),(0.5,4.5)$ … と無数にある（グラフでは直線上の点すべて）。もう1本の式があると、2本の直線の**交点**の1点だけが両方を満たすので、1組に決まる。

採点基準（5点）

- 1本だけでは条件に合う組が無数にあることを示している（具体例を2組以上、または「グラフの直線上の点すべて」）：3点
- 2本あると、両方を満たす組（2直線の交点）が1つに決まることを説明している：2点